

Automaten und Sprachen – Übungsblatt 4

Lovis Rentsch

2026-01-04

in Zusammenarbeit mit: Leonard Simon

Problem 1:

Problem 2:

Problem 3:

Problem 4:

4.(a)

Es gilt: $w_1 \in L(G)$:

$$\begin{aligned}
 &S \vdash S; T \\
 &\vdash S; (S) \\
 &\vdash S; (T) \\
 &\vdash S; (\text{cmd}) \\
 &\vdash T; (\text{cmd}) \\
 &\vdash \text{case word in } C \text{ esac; } (\text{cmd}) \\
 &\vdash \text{case word in } CI \text{ esac; } (\text{cmd}) \\
 &\vdash \text{case word in } II \text{ esac; } (\text{cmd}) \\
 &\vdash \text{case word in word }) S;; I \text{ esac; } (\text{cmd}) \\
 &\vdash \text{case word in word }) T;; I \text{ esac; } (\text{cmd}) \\
 &\vdash \text{case word in word }) \text{cmd};; I \text{ esac; } (\text{cmd}) \\
 &\vdash \text{case word in word }) \text{cmd} ;; \text{word }) S;; \text{ esac; } (\text{cmd}) \\
 &\vdash \text{case word in word }) \text{cmd} ;; \text{word }) T;; \text{ esac; } (\text{cmd}) \\
 &\vdash \text{case word in word }) \text{cmd} ;; \text{word }) \text{cmd} ;; \text{ esac; } (\text{cmd}) \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

4.(b)

Es gilt: $w_2 \notin L(G)$.

$$\begin{aligned}
 &S \vdash T \\
 &\vdash \text{case word in } C \text{ esac} \\
 &\vdash \text{case word in } CI \text{ esac} \\
 &\vdash \text{case word in } II \text{ esac} \\
 &\vdash \text{case word in word }) S;; I \text{ esac} \\
 &\vdash \text{case word in word }) T;; I \text{ esac} \\
 &\vdash \text{case word in word }) \text{cmd};; I \text{ esac}
 \end{aligned}$$

Es muss nun gelten $I \vdash^* \text{cmd}$. Dies ist mit den gegebenen Produktionen unmöglich. Allgemein gibt es keine Möglichkeit nach einer $I \rightarrow \text{word }) S;;$ Produktion eine $T \rightarrow \text{cmd}$ Produktion zu erzeugen. ✓

Die Begründung funktioniert nur, wenn eure angefangene Ableitung die einzige Möglichkeit ist, überhaupt einen Teil des Wortes zu erzeugen. Also etwas aufpassen.

4.(c)

Es gilt: $w_3 \notin L(G)$. Betrachten wir den Wortteil (cmd;; word) fällt auf, dass die einzige Regel die eine öffnende Klammer produziert $T \rightarrow (S)$ ist. also muss gelten: $S \vdash^* \text{cmd;; word}$, dies ist an mehreren Stellen unmöglich - um das doppelte Semikolon zu Produzieren müssten wir beispielsweise die Produktion $I \rightarrow \text{word } S$;; benutzen, die die Klammer aber verfrüht schließt und überflüssige Symbole produziert. ✓ Diese Begründung ist 1a und viel besser als die bei 4b.

4.(d)

Es gilt: $w_4 \in L(G)$:

$S \vdash T$

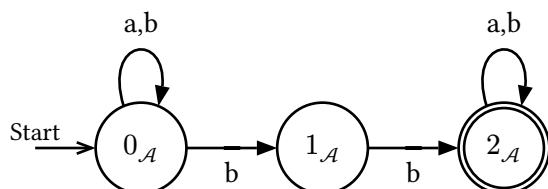
$\vdash \text{case word in } C \text{ esac}$
 $\vdash \text{case word in } I \text{ esac}$
 $\vdash \text{case word in word } S \text{ ;; esac}$
 $\vdash \text{case word in word } T \text{ ;; esac}$
 $\vdash \text{case word in word } \text{case word in } C \text{ esac;; esac}$
 $\vdash \text{case word in word } \text{case word in } I \text{ esac;; esac}$
 $\vdash \text{case word in word } \text{case word in word } S \text{ ;; esac;; esac}$
 $\vdash \text{case word in word } \text{case word in word } T \text{ ;; esac;; esac}$
 $\vdash \text{case word in word } \text{case word in word } \text{cmd;; esac;; esac}$ ✓

noch
12/12

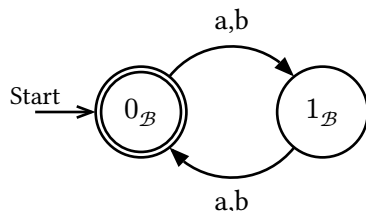
Problem 5:**5.(a)**

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid bb \text{ ist Infix von } w \text{ und } |w| \text{ ist gerade}\}$$

Folgender NEA $\mathcal{A} = (Q_{\mathcal{A}}, \{a, b\}, 0_{\mathcal{A}}, \Delta_{\mathcal{A}}, F_{\mathcal{A}})$ hat $L(\mathcal{A}) = \{w \in \{a, b\}^* \mid bb \text{ ist Infix von } w\}$.



Folgender DEA $\mathcal{B} = (Q_{\mathcal{B}}, \{a, b\}, 0_{\mathcal{B}}, \Delta_{\mathcal{B}}, F_{\mathcal{B}})$ hat $L(\mathcal{B}) = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ ist gerade}\}$.



Wir konstruieren einen Produktautomat $\mathcal{P} = (Q_{\mathcal{A}} \times Q_{\mathcal{B}}, \{a, b\}, (0_{\mathcal{A}}, 0_{\mathcal{B}}), \Delta_{\mathcal{P}}, F_{\mathcal{A}} \times F_{\mathcal{B}})$ wie in der VL, dieser erkennt die Sprache L_1 . Zur Übersichtlichkeit substituieren wir:

$$Q_{\mathcal{A}} \times Q_{\mathcal{B}} = \{$$

$$(0_{\mathcal{A}}, 0_{\mathcal{B}}) \text{ zu } \mathbb{A},$$

$$(0_{\mathcal{A}}, 1_{\mathcal{B}}) \text{ zu } \mathbb{B},$$

$$(1_{\mathcal{A}}, 0_{\mathcal{B}}) \text{ zu } \mathbb{C},$$

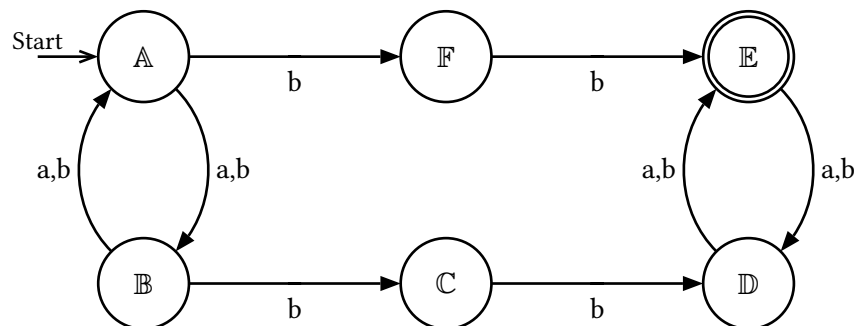
$$(1_{\mathcal{A}}, 1_{\mathcal{B}}) \text{ zu } \mathbb{F},$$

$$(2_{\mathcal{A}}, 0_{\mathcal{B}}) \text{ zu } \mathbb{E},$$

$$(2_{\mathcal{A}}, 1_{\mathcal{B}}) \text{ zu } \mathbb{D}$$

$$\}$$

Es ergibt sich der folgende Automat:



Nun konstruieren wir aus $\mathcal{P}$ eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$ des Typ 3 (da von einem NEA erkennbar): $N = \{\mathbb{A}, \mathbb{B}, \mathbb{C}, \mathbb{D}, \mathbb{E}, \mathbb{F}\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $S = \mathbb{A}$ und

$$P = \{$$

$$\mathbb{A} \rightarrow a\mathbb{B} \mid b\mathbb{B} \mid b\mathbb{F}$$

$$\mathbb{B} \rightarrow a\mathbb{A} \mid b\mathbb{A} \mid b\mathbb{C}$$

$$\mathbb{C} \rightarrow b\mathbb{D}$$

$$\mathbb{D} \rightarrow a\mathbb{E} \mid b\mathbb{E}$$

$$\mathbb{E} \rightarrow a\mathbb{D} \mid b\mathbb{D} \mid \varepsilon$$

$$\mathbb{F} \rightarrow b\mathbb{E}$$

$$\}$$

Es gilt $L(G) = L_1$, da G aus einem Produktautomaten $\mathcal{P}$ konstruiert wurde, der $L(\mathcal{P}) = L(\mathcal{A}) \cap L(\mathcal{B}) = L_1$ erkennt.

5.(b)

$$L_2 = \{ab^n aba^{n+1}b \mid n \geq 0\}$$

Die Grammatik G mit $L(G) = L_2$ kann maximal Typ 2 haben, da sie unendlich zählen können muss, dies ist mit endlichen Automaten nicht möglich.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ mit: $N = \{\text{👮, 🚓}\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $S = \text{🚓}$ und:

$$P = \{$$

$$\text{🚓} \rightarrow a \text{👮} ab$$

$$\text{👮} \rightarrow b \text{👮} a$$

$$\text{👮} \rightarrow ab$$

$$\}$$

Die Grammatik ist korrekt:

- die Produktion $\text{👮} \rightarrow ab$ sorgt für den Infix ab in der Mitte.
- die Produktion $\text{👮} \rightarrow b \text{👮} a$ sorgt dafür, dass links bzw. rechts vom Infix ab genau n mal das Symbol b bzw. a steht
- die Produktion $\text{👮} \rightarrow a \text{👮} ab$ sorgt für Prefix a und Suffix b und fügt darüber hinaus das $(n+1)$ -te a vor dem Suffix hinzu. ✓

5.(c)

$$L_3 = \{a^n b^n b^m a^m \mid n, m \geq 0 \text{ und } n + m \text{ ist gerade}\}$$

Auch diese Grammatik kann maximal Typ 2 haben, da sie unendlich zählen können muss.

Sei $G = (N, \Sigma, P, S)$ mit $N = \{\text{😞}, \text{👉}, \text{👈}\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $S = \text{😞}$ und:

$$P = \{ \begin{array}{l} \text{😞} \rightarrow \text{👉👈} \\ \text{😞} \rightarrow a \text{👉} b b \text{👈} a \\ \text{👉} \rightarrow a a \text{👉} b b \\ \text{👈} \rightarrow b b \text{👈} a a \\ \text{👉} \rightarrow \varepsilon \\ \text{👈} \rightarrow \varepsilon \end{array} \quad \checkmark \}$$

Die Grammatik ist korrekt:

- mit den Produktionen $\text{😞} \rightarrow \text{👉👈}$ und $\text{😞} \rightarrow a \text{👉} b b \text{👈} a$ wird gleich zu Beginn der Ableitung entschieden ob n, m beide ungerade oder gerade sind
- mit den Produktionen $\text{👉} \rightarrow a a \text{👉} b b$ bzw. $\text{👈} \rightarrow b b \text{👈} a a$ werden jeweils immer zwei a 's und b 's hinzugefügt, so bleibt die Summe $n + m$ stets gerade. ✓

11/11 🙌

Problem 6:

6.(a)

Wir berechnen die Mengen $N_1, \dots$ mit

$$\begin{aligned} N_1 &= \{A \in N \mid A \rightarrow \varepsilon \in P\} = \{S\} \\ N_2 &= N_1 \cup \{A \in N \mid A \rightarrow B_1 \dots B_n \in P \text{ mit } B_1, \dots, B_n \in N_1\} \\ &= N_1 \cup \emptyset \\ &= N_1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Also gilt $N_1 = N_2 = \{A \in N \mid A \vdash_G^* \varepsilon\}$

Damit ergibt sich die (vorerst unvollständige) Produktionsmenge:

$$P'_0 = \{ \begin{array}{l} S \rightarrow U \mid SeTU \mid eTU, \\ T \rightarrow nU \\ U \rightarrow T \mid te \end{array} \}$$

Da $\varepsilon \in (G_0)$ fügen wir einen neuen Startzustand S_0 hinzu mit den Produktionen $S_0 \rightarrow S, S_0 \rightarrow \varepsilon$.
Damit ergibt sich die ε -freie Grammatik: $G_1 = (\{S_0, S, T, U\}, \{e, n, t\}, P_1, S_0)$ mit:

$$P_1 = \{ \begin{array}{l} S_0 \rightarrow S \mid \varepsilon \\ S \rightarrow U \mid SeTU \mid eTU, \\ T \rightarrow nU \\ U \rightarrow T \mid te \end{array} \}$$

6.(b)

Wir berechnen die Mengen $K_1, \dots$ mit:

$$K_1 = \{(A, A) \mid A \in N\} = \{(S_0, S_0), (S, S), (T, T), (U, U)\} \quad \checkmark$$

$$K_2 = K_1 \cup \{(A, B) \mid \exists(A, B') \in K_1 : B' \rightarrow B \in P\} \\ = \{(S_0, S_0), (S, S), (T, T), (U, U), (S_0, S), (S, U), (U, T)\} \quad \checkmark$$

$$K_3 = \{(S_0, S_0), (S, S), (T, T), (U, U), (S_0, S), (S, U), (U, T), (S, T), (S_0, U)\} \quad \checkmark$$

$$K_4 = \{(S_0, S_0), (S, S), (T, T), (U, U), (S_0, S), (S, U), (U, T), (S, T), (S_0, U), (S_0, T)\} \quad \checkmark$$

$$K_5 = K_4 = \{(A, B) \mid A \vdash_G^* B\} \quad \checkmark$$

Nun entfernen wir $S_0 \rightarrow S, S \rightarrow U, U \rightarrow T$ und erhalten die neue Produktionsmenge:

$$P_2 = \{ \begin{array}{l} S_0 \rightarrow \varepsilon \mid SeTU \mid eTU \mid te \mid nU \\ S \rightarrow SeTU \mid eTU \mid te \mid nU, \\ T \rightarrow nU \\ U \rightarrow te \mid nU \end{array} \}$$

G_2 ändert im Vergleich zu G_1 nur die Produktionsmenge, die Restlichen Elemente des Tupels bleiben gleich.

6.(c)

Wir fügen neue Nichtterminale X_e, X_n, X_t hinzu mit Produktionsregeln:

$$X_e \rightarrow e, X_n \rightarrow n, X_t \rightarrow t \in P_3 \quad \checkmark$$

Dann ersetzen wir alle Vorkommen von Terminalen in den bisherigen Produktionen durch die neuen Nichtterminale:

$$P'_2 = \{ \begin{aligned} &S_0 \rightarrow \varepsilon \mid SX_eTU \mid X_eTU \mid X_tX_e \mid X_nU \\ &S \rightarrow SX_eTU \mid X_eTU \mid X_tX_e \mid X_nU, \\ &T \rightarrow X_nU \\ &U \rightarrow X_tX_e \mid X_nU \\ &X_e \rightarrow e \\ &X_n \rightarrow n \\ &X_t \rightarrow t \end{aligned} \} \quad \checkmark$$

Nun wird noch die Länge der rechten Seiten der Produktionen reduziert. Dazu fügen wir noch die Nichtterminale B_1, B_2 mit den Produktionen $B_1 \rightarrow X_eB_2, B_2 \rightarrow TU \in P_3$ hinzu und erhalten so die finale Produktionsmenge.

Damit ist die Grammatik in Chomsky-Normalform

$$G_3 = (\{S_0, S, T, U, X_e, X_n, X_t, B_1, B_2\}, \{e, n, t\}, P_3, S_0)$$

mit:

$$P_3 = \{ \begin{aligned} &S_0 \rightarrow \varepsilon \mid SB_1 \mid X_eB_2 \mid X_tX_e \mid X_nU \\ &S \rightarrow SB_1 \mid X_eB_2 \mid X_tX_e \mid X_nU, \\ &T \rightarrow X_nU \\ &U \rightarrow X_tX_e \mid X_nU \\ &X_e \rightarrow e \\ &X_n \rightarrow n \\ &X_t \rightarrow t \\ &B_1 \rightarrow X_eB_2 \\ &B_2 \rightarrow TU \end{aligned} \} \quad \checkmark$$

Problem 7:

```

1  fn is_infinite( $G, A \in N, \text{visited} \subseteq N$ ) :
2      for  $w \in \{w \mid A \rightarrow w \in P\} : \# w = B_1 B_2$  mit  $B_1, B_2 \in N$ 
3          for  $B \in w$  :
4              if  $B \in \text{visited} : \# B \vdash_G^* XB \vee B \vdash_G^* BX, X \in N$ 
5                  return true
6              elif is_infinite( $G, B, \text{visited} \cup \{B\}$ ) :
7                  return true
8      return false

```

Der obige Algorithmus prüft eine Grammatik G in CNF auf die Existenz eines Zyklus:

- Um eine Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$ zu Prüfen rufen wir die Funktion wie folgt auf:

$\text{is_infinite}(G, S, \{S\})$

- Es wird dann vom Startknoten ausgehend eine Tiefensuche auf den über Produktionen erreichbaren Nichtterminalen ausgeführt.
- Falls ein Nichtterminal in der Liste “visited” ist und anschließend auf der rechten Seite einer Produktion vorkommt, bedeutet dies, dass ein Zyklus existiert und $L(G)$ unendlich ist, es wird “true” zurückgegeben.
- Sonst, falls die ganze Grammatik durchsucht und kein Nichtterminal doppelt besucht wurde gib “false” zurück, $L(G)$ ist endlich. ✓

Beweis:

O.B.d.A. wird angenommen, dass die zu prüfende Grammatik G sich in Chomsky-Normalform befindet. ✓

Idee:

Intuitiv sollte jede unendliche Grammatik einen Zyklus aufweisen sonst scheint es unmöglich mit einer endlichen Produktionsmenge eine unendliche Menge an terminierenden Ableitungen zu zeugen. Ein Zyklus besteht, wenn $\exists A \in N : A \vdash^* w_1 A w_2$ mit $w_1, w_2 \in (N \cup \Sigma)^*$, also eine Produktion immer wieder angewendet werden kann, da das produzierende Nichtterminal erhalten bleibt oder erneut abgeleitet werden kann.

Zu zeigen ist nun, dass $L(G)$ unendlich ist gdw. G Zyklen enthält

$\Rightarrow$: Beweis mit Kontraposition:

G zyklensfrei $\Rightarrow L(G)$ endlich

Angenommen kein Zyklus existiert. Es folgt, dass keine Produktion wiederholt aufgerufen werden kann. Demnach gibt es ein $n \in \mathbb{N}$, so dass $\forall w \in L(G) : |w| < n$. Dann gilt $|L(G)| \leq (|\Sigma| + 1)^n$ und somit $L(G)$ endlich. ✓

$\Leftarrow$:

$L(G)$ unendlich $\Leftarrow G$ hat Zyklus

Bei jedem Anwenden einer Produktion in CNF wird das abgeleitete Wort echt größer, angenommen ein Zyklus existiert. Dann lässt sich diese Produktion beliebig oft anwenden und das Wort kann beliebig groß werden. Da alle vorkommenden Nichtterminale auch terminierend sind kann der

Zyklus stets abgebrochen und das Wort akzeptiert werden, so kommt für jedes anwenden der zyklischen Produktion ein Wort zur Sprache hinzu. Es folgt, dass $L(G)$ unendlich sein muss. ✓

11/11

